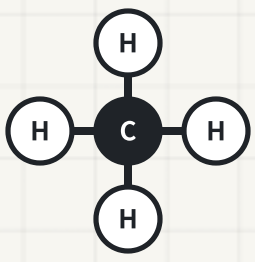
高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第20章 · 4 节

碳为何能成万物?

第20章 有机化学
(Organic Chemistry)

01 烃

第20.1节：碳原子能形成四个共价键并连成长链和环；烃分为烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃；同分异构体分子式相同、结构不同



烃与命名

甲烷 CH_4：四面体

烯烃含碳碳双键

苯：芳香烃

↓

02 含氧官能团

第20.2–20.3节：官能团决定有机物的性质：醇含羟基，醚含 C–O–C；醛、酮含羰基，羧酸含羧基，酸和醇反应生成酯

类别	官能团	例子
烷烃 / 烯烃 / 炔烃	C–C / C=C / C≡C	甲烷、乙烯、乙炔
醇 / 醚	–OH / C–O–C	乙醇、乙醚
醛、酮 / 羧酸、酯	C=O / –COOH	甲醛、乙酸
胺 / 酰胺	$–NH_2$ / –CONH–	蛋白质中的肽键

↓

03 胺和酰胺

第20.4节：胺是氨的衍生物，呈碱性；羧酸和胺生成酰胺，蛋白质中的肽键就是酰胺键；很多药物和尼龙含酰胺

胺
$–NH_2$
呈碱性

酰胺
–CONH–

肽键
连接氨基酸

尼龙
聚酰胺

这一章要点

- **官能团** · 决定性质
- **异构体** · 同式不同构
- **拓展** · 找食品里的酯
- **安全** · 有机溶剂易燃

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第20章 Organic Chemistry · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）